DEMO SME

Máy tính · Linh kiện · Phụ kiện · Giải pháp nội bộ trên nền tảng ECAP

Đề xuất cấu hình máy chủ và máy trạm cho hệ thống ECAP

Cấu hình dựa trên số đo tài nguyên thực tế của hệ thống và linh kiện đang có trong kho

Dự án	Nâng cấp hạ tầng Docker
Mã tài liệu	HT-2026-03
Người đọc	Ban giám đốc, bộ phận IT
Ngày ban hành	26/10/2026
Đơn vị ban hành	Công ty Demo SME
Căn cứ số liệu	Technical_Spec.md §25 (giảm tải RAM) và §26 (CDC Debezium); specs.json

Tài liệu nội bộ dùng cho mục đích minh hoạ đồ án. Các số liệu tự đặt được ghi rõ "số liệu minh hoạ".

Mục lục

1. Mục đích và phạm vi . . . 3

2. Tài nguyên hệ thống đo được . . . 3

2.1. Số đo thực tế . . . 3

2.2. Nhận xét . . . 4

3. Yêu cầu cấu hình rút ra . . . 4

4. Ba phương án cấu hình máy chủ . . . 5

4.1. Phương án 1 — Tối thiểu: máy bộ Dell OptiPlex 9020 SFF . . . 5

4.2. Phương án 2 — Khuyến nghị: máy chủ lắp ráp Intel Core i9-9900K . . . 5

4.3. Phương án 3 — Mở rộng: máy chủ lắp ráp AMD Ryzen 9 3900X . . . 6

5. So sánh ba phương án . . . 7

6. Cấu hình máy trạm đề xuất . . . 7

7. Khuyến nghị triển khai . . . 8

8. Kết luận . . . 8

1. Mục đích và phạm vi

Hệ thống ECAP hiện chạy trên máy phát triển Windows dùng Docker Desktop/WSL2. Để vận hành ổn định cho Công ty Demo SME, cần một máy chủ riêng đặt tại văn phòng và cấu hình máy trạm thống nhất cho nhân viên. Tài liệu này dựa trên **số đo tài nguyên thực tế** của hệ thống (đo ngày 24–25/10/2026) để đưa ra 3 phương án máy chủ lắp từ linh kiện đang có trong kho, kèm bảng so sánh và chi phí minh hoạ.

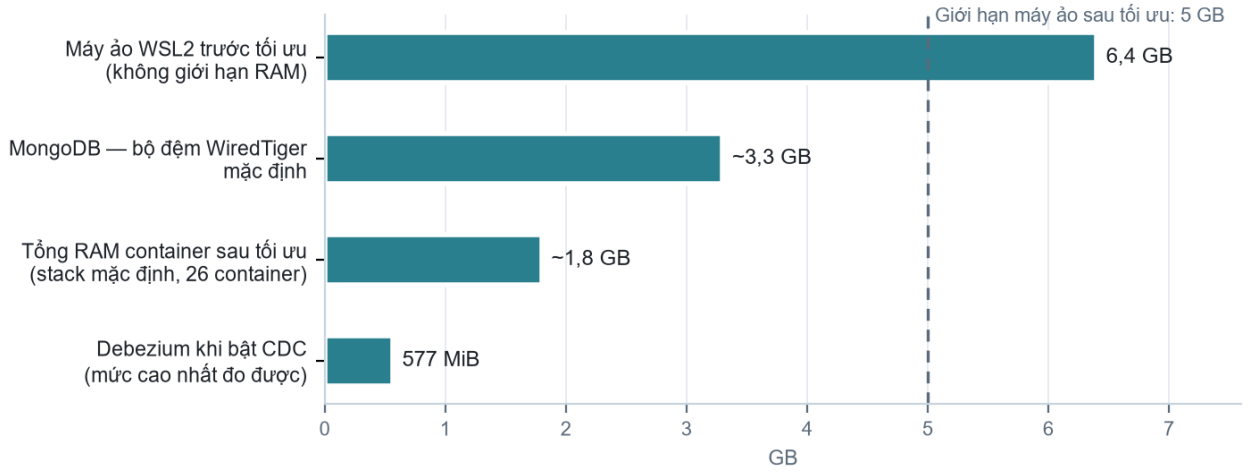
- Phạm vi: máy chủ chạy toàn bộ stack Docker Compose (Gateway, các service NestJS, ml-service, Kafka, Postgres/TimescaleDB, MongoDB, MinIO, web); máy trạm dùng web-app; điện thoại Android dùng ứng dụng di động.
- Ngoài phạm vi: thiết bị mạng, lưu điện (UPS) và bản quyền phần mềm — chỉ nêu khuyến nghị ở mục 7.
- Đơn giá linh kiện trong kho lấy theo giá tham khảo của hệ thống kho; linh kiện mua ngoài dùng **giá minh hoạ**.

2. Tài nguyên hệ thống đo được

2.1. Số đo thực tế

Các số liệu dưới đây là kết quả đo thật trên máy phát triển, ghi tại Technical_Spec.md §25 và §26 — **không phải số liệu minh hoạ**.

Chỉ số	Giá trị đo	Ghi chú
RAM máy phát triển (host)	15,4 GB	Chạy song song Chrome, VS Code và ứng dụng khác
Máy ảo WSL2 trước tối ưu	6,4 GB	Không giới hạn RAM; Docker Desktop tự tắt nhiều lần
MongoDB trước tối ưu	~3,3 GB	Bộ đệm WiredTiger mặc định
Giới hạn máy ảo WSL2 sau tối ưu	5 GB (+ swap 4 GB)	.wslconfig: memory=5GB, swap=4GB, autoMemoryReclaim=gradual
Tổng RAM container sau tối ưu	~1,8 GB	Stack mặc định: 27 service, 26 container chạy thường trực
Giới hạn RAM từng container	MongoDB 640 MB, Kafka 768 MB, ml-service 1 GB	Kafka heap 256–384 MB; MongoDB cache 0,25 GB
Debezium (profile cdc) khi bật	410–577 MiB / giới hạn 768 MiB	Thêm 1 container, tắt mặc định
Dung lượng image Debezium	2,2 GB	debezium/connect:2.7.3.Final
Độ trễ sự kiện tới Analytics	Polling ~2,0 giây; CDC 0,40–0,62 giây	6 mẫu đo
Profile observability	+4 container	Prometheus, Alertmanager, kafka-exporter, Grafana — RAM chưa đo riêng



Hình 1. RAM của các thành phần chính trước và sau tối ưu (số đo thật, Technical_Spec.md §25–§26). Đường nét đứt là giới hạn 5 GB đặt cho máy ảo WSL2.

2.2. Nhận xét

- Sau tối ưu, toàn bộ stack mặc định chỉ dùng khoảng 1,8 GB RAM, kể cả khi bật thêm Debezium vẫn nằm gọn trong giới hạn 5 GB của máy ảo. Nguyên nhân Docker Desktop tự tắt trước đây là máy ảo không giới hạn RAM và dùng chung 15,4 GB với các ứng dụng khác, không phải do bản thân hệ thống cần nhiều RAM.
- Tải CPU có đỉnh ngắn: mỗi lần kiểm tra sức khoẻ Kafka khởi động một JVM mới (CPU 140–220% trong vài giây); xử lý ảnh nhận diện khuôn mặt và trích văn bản PDF cho chatbot cũng tạo đỉnh ngắn. Máy chủ nên có từ 4 nhân trở lên.
- Dữ liệu tăng dần theo thời gian: ảnh chấm công lưu vô thời hạn trong MinIO, tài liệu có nhiều phiên bản; Postgres giữ tối đa 512 MB WAL riêng cho slot CDC. Cần ổ SSD dung lượng lớn và sao lưu định kỳ.

3. Yêu cầu cấu hình rút ra

Hạng mục	Tối thiểu	Khuyến nghị	Căn cứ
RAM	16 GB	32 GB trở lên	Stack ~1,8 GB + Debezium ≤ 768 MiB + hệ điều hành; dư địa cho đỉnh tải và dịch vụ mới
CPU	4 nhân	8 nhân 16 luồng	Đỉnh CPU ngắn của Kafka, xử lý ảnh khuôn mặt, trích văn bản PDF
Lưu trữ	SSD ≥ 1 TB	SSD dung lượng lớn + ổ riêng cho sao lưu	Image Docker (riêng Debezium 2,2 GB), dữ liệu MinIO, Postgres, Kafka
Mạng	Gigabit LAN	Gigabit LAN, IP tĩnh	Ứng dụng di động kết nối qua LAN tới cổng 3000; web ở cổng 80
Hệ điều hành	Linux hoặc Windows + WSL2	Linux (Docker Engine)	Bỏ lớp máy ảo WSL2 và giới hạn 5 GB

Con số "người dùng đồng thời" ở các phương án là **ước tính minh hoạ** theo cấu hình, chưa qua kiểm thử tải. Nên đo lại bằng docker stats sau 2 tuần vận hành thực tế.

4. Ba phương án cấu hình máy chủ

4.1. Phương án 1 — Tối thiểu: máy bộ Dell OptiPlex 9020 SFF

Phù hợp: Thí điểm cho một phòng ban, chạy stack mặc định (không bật CDC), quy mô khoảng 10–20 người dùng đồng thời (ước tính minh hoạ, chưa kiểm thử tải).

Linh kiện / thiết bị	Mã SKU	Nguồn	SL	Đơn giá	Thành tiền
PC văn phòng Dell OptiPlex 9020 SFF	PC-OFFICE-OPTIPLEX9020	Trong kho	1	8.900.000	8.900.000
RAM DDR3-1600 16 GB (2x8 GB) — thay RAM có sẵn của máy	—	Mua ngoài (giá minh hoạ)	1	800.000	800.000
SSD Samsung 870 QVO 8 TB	SSD-SAMSUNG-870QVO-8TB	Trong kho	1	14.900.000	14.900.000
Khay chuyển ổ 2,5 inch sang khoang 3,5 inch	—	Mua ngoài (giá minh hoạ)	1	100.000	100.000
Tổng chi phí phần cứng (số liệu minh hoạ)					**24.700.000**

- OptiPlex 9020 SFF: chipset Q87, 4 khe DIMM, tối đa 32 GB DDR3-1600, nguồn 255 W, mạng Intel I217LM Gigabit, 1 khoang ổ 3,5 inch trong. CPU của máy trong kho (Core i5/i7 4 nhân hay Core i3/Pentium 2 nhân) cần kiểm tra; phương án này yêu cầu bản Core i5/i7.
- Dung lượng RAM nâng được tới 32 GB nếu cần mở rộng mà không phải thay máy.

4.2. Phương án 2 — Khuyến nghị: máy chủ lắp ráp Intel Core i9-9900K

Phù hợp: Chạy toàn bộ hệ thống cho cả công ty, bật được profile observability và CDC (Debezium) cùng lúc, quy mô khoảng 30–50 người dùng đồng thời (ước tính minh hoạ, chưa kiểm thử tải).

Linh kiện / thiết bị	Mã SKU	Nguồn	SL	Đơn giá	Thành tiền
CPU Intel Core i9-9900K	CPU-INTEL-I9-9900K	Trong kho	1	7.200.000	7.200.000
Bo mạch chủ ASUS ROG Strix Z390-F Gaming	MB-ASUS-ROG-STRIXZ390F	Trong kho	1	4.500.000	4.500.000
RAM DDR4 32 GB (2x16 GB)	—	Mua ngoài (giá minh hoạ)	1	2.000.000	2.000.000
SSD Samsung 870 QVO 8 TB	SSD-SAMSUNG-870QVO-8TB	Trong kho	1	14.900.000	14.900.000
Tản nhiệt khí ARCTIC Freezer 13	COOLER-ARCTIC-FREEZER13	Trong kho	1	450.000	450.000
Nguồn OCZ ModXStream Pro 600 W	PSU-OCZ-600W	Trong kho	1	1.850.000	1.850.000
Vỏ máy ATX Gaming (cấu hình tham khảo)	CASE-ATX-GAMING	Trong kho	1	2.100.000	2.100.000
Tổng chi phí phần cứng (số liệu minh hoạ)					**33.000.000**

- CPU và bo mạch cùng socket LGA1151; bo mạch hỗ trợ tối đa 128 GB DDR4 (4 khe), 2 khe M.2, 6 cổng SATA, mạng Intel I219V Gigabit (không có Wi-Fi).
- Không cần card đồ hoạ rời: CPU có đồ hoạ tích hợp UHD 630; sau khi cài đặt, máy chủ chạy không cần màn hình.
- Tản ARCTIC Freezer 13 hỗ trợ socket 1151, khuyến nghị cho CPU TDP tới 140 W (i9-9900K: 95 W). Nguồn 600 W dư cho cấu hình không có card rời.

- Vỏ máy ATX Gaming chưa xác nhận được model (thông số tham khảo theo Fractal Design Define R5); kiểm tra thực tế khả năng lắp bo mạch ATX trước khi lắp ráp.

4.3. Phương án 3 — Mở rộng: máy chủ lắp ráp AMD Ryzen 9 3900X

Phù hợp: Dự phòng tăng trưởng: nhiều phòng ban, dữ liệu tài liệu và ảnh chấm công lớn, chạy thêm dịch vụ mới; quy mô khoảng 80–100 người dùng đồng thời (ước tính minh hoạ, chưa kiểm thử tải).

Linh kiện / thiết bị	Mã SKU	Nguồn	SL	Đơn giá	Thành tiền
CPU AMD Ryzen 9 3900X (kèm tản Wraith Prism)	CPU-AMD-R9-3900X	Trong kho	1	6.500.000	6.500.000
Bo mạch chủ socket AM4 chipset X570 (kho chưa có bo mạch AM4)	—	Mua ngoài (giá minh hoạ)	1	3.500.000	3.500.000
RAM DDR4-3200 64 GB (4x16 GB)	—	Mua ngoài (giá minh hoạ)	1	4.000.000	4.000.000
SSD Samsung 870 QVO 8 TB	SSD-SAMSUNG-870QVO-8TB	Trong kho	1	14.900.000	14.900.000
Card đồ hoạ MSI GeForce RTX 3070 Ventus 3X OC	GPU-MSI-RTX3070-VENTUS3X	Trong kho	1	13.900.000	13.900.000
Nguồn 750 W chuẩn 80 PLUS Gold	—	Mua ngoài (giá minh hoạ)	1	2.200.000	2.200.000
Vỏ máy ATX Gaming (cấu hình tham khảo)	CASE-ATX-GAMING	Trong kho	1	2.100.000	2.100.000
Tổng chi phí phần cứng (số liệu minh hoạ)					**47.100.000**

- Ryzen 9 3900X: 12 nhân 24 luồng, DDR4-3200 kênh đôi, PCIe 4.0, tản Wraith Prism kèm trong hộp. CPU không có đồ hoạ tích hợp nên cần một card đồ hoạ để cài đặt và xuất hình.
- Card RTX 3070 (220 W) được MSI khuyến nghị dùng nguồn 650 W và cần 2 đầu cấp nguồn 8-pin, trong khi nguồn OCZ 600 W trong kho chỉ có 1 đầu 6-pin + 1 đầu 6+2-pin; vì vậy phương án này mua nguồn 750 W. Card dài 305 mm, vừa vỏ tham khảo (tối đa 440 mm khi tháo lồng ổ phía trên; model vỏ chưa xác nhận).
- Hệ thống hiện chưa dùng GPU: chatbot gọi Gemini/Groq qua API, nhận diện khuôn mặt chạy bằng onnxruntime trên CPU. Có thể thay RTX 3070 bằng card đồ hoạ cơ bản (mua ngoài, khoảng 1.200.000 đ — giá minh hoạ) và giữ nguồn OCZ 600 W; tổng chi phí khi đó giảm còn khoảng 34.050.000 đ.

5. So sánh ba phương án

Tiêu chí	PA1 — Tối thiểu	PA2 — Khuyến nghị	PA3 — Mở rộng
CPU	Intel Core thế hệ 4 (bản i5/i7: 4 nhân)	Core i9-9900K: 8 nhân 16 luồng, 3,6–5,0 GHz	Ryzen 9 3900X: 12 nhân 24 luồng, 3,8–4,6 GHz
RAM	16 GB DDR3-1600 (tối đa 32 GB)	32 GB DDR4 (tối đa 128 GB)	64 GB DDR4-3200
Lưu trữ	SSD 8 TB SATA	SSD 8 TB SATA, còn 2 khe M.2	SSD 8 TB SATA
Stack mặc định	Đáp ứng	Đáp ứng	Đáp ứng
Bật CDC + observability cùng lúc	Được, ít dư địa	Đáp ứng	Đáp ứng
Người dùng đồng thời (ước tính minh hoạ)	10–20	30–50	80–100
Linh kiện mua ngoài	RAM, khay ổ	RAM	Bo mạch AM4, RAM, nguồn
Chi phí phần cứng (số liệu minh hoạ)	24.700.000 đ	33.000.000 đ	47.100.000 đ
Rủi ro chính	Máy đời cũ (CPU Intel thế hệ 4, DDR3), nguồn 255 W, ít khe mở rộng	Vỏ máy chưa xác nhận model	Nhiều linh kiện mua ngoài, công suất điện cao hơn

Đề xuất: chọn **Phương án 2**. Cấu hình dùng gần như toàn bộ linh kiện có sẵn trong kho (chỉ mua thêm RAM), đủ chạy đồng thời stack mặc định, observability và CDC với dư địa lớn so với mức ~1,8 GB đo được, và còn khả năng nâng RAM lên 128 GB hoặc thêm SSD NVMe qua 2 khe M.2.

6. Cấu hình máy trạm đề xuất

Máy trạm chỉ cần trình duyệt hiện đại để dùng web-app; riêng máy của bộ phận IT/phát triển phải chạy được toàn bộ stack Docker cục bộ.

Nhóm người dùng	Thiết bị (SKU trong kho)	Chi phí / bộ	Ghi chú
Nhân viên văn phòng	PC Văn phòng Dell OptiPlex 9020 (PC-OFFICE-OPTIPLEX9020) Màn hình Samsung SyncMaster 940B (MON-SAMSUNG-SYNCMASTER940B) Bàn phím cơ Keychron K4 (KB-KEYCHRON-K4) Chuột không dây ProtoArc (MOUSE-PROTOARC-WIRELESS)	13.230.000 đ	Dùng web-app trên trình duyệt; màn hình 19 inch 1280x1024 đủ cho các trang danh sách, Kanban cuộn ngang.
Nhân viên kinh doanh di động	Laptop Lenovo ThinkPad T460 (LAP-LENOVO-T460) Chuột không dây ProtoArc (MOUSE-PROTOARC-WIRELESS)	15.350.000 đ	Laptop 14 inch bền (MIL-STD-810G), kết hợp ứng dụng di động Android để chấm công, nhận việc, nhắn tin.
IT / phát triển	Laptop HP Envy 14 (LAP-HP-ENVY14) Bàn phím cơ Keychron K4 (KB-KEYCHRON-K4)	28.790.000 đ	Core i7-1165G7, 16 GB RAM, SSD 1 TB (cấu hình tham khảo) — tương đương máy phát triển đã đo (15,4 GB khả dụng). Bắt buộc giới hạn máy ảo WSL2 5 GB như Technical_Spec.md §25.

> Không khuyến nghị dùng Laptop Dell XPS M1330 (ra mắt 2007, RAM tối đa 4 GB DDR2) làm máy trạm cho web-app. Nếu vẫn dùng cho tác vụ nhẹ, có thể nâng lên mức tối đa 4 GB bằng kit Kingston HyperX DDR2 SO-DIMM 2x2 GB đang có trong kho (cần thử tương thích trước).

7. Khuyến nghị triển khai

1. Cài **Linux + Docker Engine** cho máy chủ để container dùng trực tiếp RAM của máy. Nếu buộc dùng Windows, giữ cấu hình **.wslconfig** (memory, swap, autoMemoryReclaim=gradual) và nâng giới hạn memory tương ứng với RAM của phương án đã chọn.
2. Đặt **IP tĩnh** trong mạng LAN cho máy chủ; điện thoại và máy trạm truy cập qua IP LAN (cổng 80 cho web, 3000 cho Gateway). Trên máy Windows, localhost có thể treo khoảng 90 giây sau khi container được tạo lại, trong khi IP LAN trả lời ngay.
3. Chỉ bật profile **observability** và **cdc** khi cần; bật/tắt CDC bằng scripts/cdc-on.ps1 và scripts/cdc-off.ps1 **trước** buổi demo, không chuyển chế độ giữa chừng.
4. Sao lưu thủ công bằng **npm run backup** (Postgres, TimescaleDB, MongoDB, MinIO) và chép thư mục backups/ sang ổ riêng; hiện chưa có lịch sao lưu tự động.
5. Lắp thêm **bộ lưu điện (UPS)** cho máy chủ (mua ngoài) để tránh mất dữ liệu khi mất điện.
6. Sau 2 tuần vận hành, đo lại bằng **docker stats** và đối chiếu với số đo ở mục 2 trước khi mở rộng người dùng.

8. Kết luận

Số đo thực tế cho thấy hệ thống ECAP sau tối ưu cần ít tài nguyên (khoảng 1,8 GB RAM cho 26 container). Cả 3 phương án đều đáp ứng stack mặc định; Phương án 2 cân bằng tốt nhất giữa hiệu năng, dư địa mở rộng và chi phí vì tận dụng gần như toàn bộ linh kiện đang có trong kho. Tổng chi phí phần cứng minh hoạ: PA1 24.700.000 đ, PA2 33.000.000 đ, PA3 47.100.000 đ.

Nguồn số liệu: Doc/Technical_Spec.md §25, §26; README.md (sao lưu, profile cdc); thông số linh kiện từ specs.json đã kiểm chứng ngày 26/10/2026; giá trong kho từ scripts/seed-inventory.js (giá tham khảo).